

MICRO:BIT – CHYTRÝ SKLENÍK

- Vytvořte program v makecode a stáhněte pro micro:bit.
- Ten Vám následně ukáže, zda má rostlina dobré podmínky pro růst.
- Pracujte ve dvojici a úkoly plňte postupně.
- Doplňte odpovědi do volných míst a následnou reflexi.

ÚKOL 1 – TEPLOTA V PROSTORU

Pomocí micro:bitu změřte teplotu.

Pokud je teplota menší než 18 °C:

- zobraz „TEPLOTA“ + smutný obličej 😞

Pokud je teplota větší než 18 °C:

- zobraz „TEPLOTA“ + veselý obličej 😊

Po zobrazení:

- pauza 1 s
- smazat displej

Co by se stalo, kdybyste odstranili blok smazat displej?

ÚKOL 2 – VLHKOST PŮDY

Připoj senzor vlhkosti na pin P0.

Pokud je vlhkost menší než 400:

- zobraz „VODA“ + smutný obličej 😞

Pokud je vlhkost větší než 400:

- zobraz „VODA“ + veselý obličej 😊

Po zobrazení:

- pauza 1 s
- smazat displej

Jak poznáte, že podmínka funguje správně?

ÚKOL 3 – PRAVIDELNÉ MĚŘENÍ

Nastavte program tak, aby každých 10 sekund měřil teplotu nebo vlhkost

- měření teploty
- vyhodnocení teploty 😊 / 😞
- měření vlhkosti
- vyhodnocení vlhkosti 😊 / 😞

Použij interval 10 000 ms.

Co se stane, když nastaviš interval měření na kratší dobu?

ÚKOL 4 - OTESTUJTE PROGRAM

Vyzkoušejte různé situace a запиšte, jak se změnila hodnota či ne

- zahřej micro:bit rukou: _____
- vlož senzor do suché půdy: _____
- vlož senzor do mokré půdy: _____
- foukni na micro:bit: _____

KOMPLEXNÍ ÚKOL - CHYTRÝ SKLENÍK

Vytvoř program, který:

- každých 10 s změří teplotu a vlhkost
- vyhodnotí stav podmínek
- zobrazí TEPLOTA a VODA
- zobrazí veselý nebo smutný obličej
- po každém zobrazení počká 1 sekundu
- po každém zobrazení smaže displej

Program musí fungovat automaticky. Co by si tedy udělal, kdyby nefungoval?

REFLEXE

Proč musíme dané programy testovat a ladit?

Co bylo nejtěžší?

Na jakou chybu nebo nesrovnalost, si musíš dávat příště pozor?

Jak by si mohl daný program vylepšit?

